

# **PROGRAMME DE FORMATION – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & DATA SCIENCE**

Cette formation prépare les apprenants aux métiers de l'Intelligence Artificielle, de l'analyse de données, du Machine Learning et de l'ingénierie des données.

## **Module 1 : Introduction à l'IA et à la Data Science**

- Historique de l'IA
- Domaines d'application
- Cycle de vie d'un projet Data

## **Module 2 : Algorithmique et Python**

- Variables et structures de données
- Fonctions et modules
- Programmation orientée objet

## **Module 3 : Mathématiques pour l'IA**

- Algèbre linéaire
- Probabilités
- Statistiques appliquées

## **Module 4 : Analyse de Données**

- Pandas
- Nettoyage des données
- Visualisation avec Matplotlib

## **Module 5 : Bases de Données**

- SQL
- Modélisation relationnelle
- Extraction et transformation des données

## **Module 6 : Machine Learning**

- Régression
- Classification
- Clustering
- Évaluation des modèles

## **Module 7 : Deep Learning**

- Réseaux de neurones
- TensorFlow
- Computer Vision et NLP

## **Module 8 : Big Data**

- Data Engineering
- ETL
- Introduction à Spark

## **Module 9 : Déploiement IA**

- APIs IA
- Docker
- Mise en production des modèles

## **Module 10 : Projet Professionnel et Stage**

- Projet complet IA
- Documentation
- Présentation professionnelle

## **Compétences acquises**

- Développer des solutions IA
- Analyser et visualiser des données
- Créer des modèles de Machine Learning
- Déployer des applications intelligentes
- Concevoir des tableaux de bord décisionnels

## **Débouchés Professionnels**

- Data Analyst
- Data Scientist
- Machine Learning Engineer
- AI Developer
- Business Intelligence Analyst
- Data Engineer